IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 14
Proyek: Iterasi Sisi Server

Demo API, basis data, dan autentikasi setiap kelompok

Tim Pengajar
Tahun 2026. Panduan dan rubrik ada di folder 05 Proyek.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Di mana kita sekarang

ITERA

Pertemuan	Tahapan
P9	pengumuman proyek, pembentukan kelompok, pembagian tema
P12	rancangan dikumpulkan: ERD, daftar endpoint, sketsa halaman
P14	**demo iterasi 1: sisi server (API, basis data, autentikasi)**
P15	demo iterasi 2: sisi client tersambung ke API
P16	presentasi akhir dan tanya jawab individu (UAS)

Nilai proyek 50% dari nilai akhir (CPMK0501): iterasi server 15, iterasi client 15, presentasi akhir 70 bagian dari nilai proyek.

Target iterasi server

ITERA

Butir	Bukti saat demo
skema PostgreSQL lewat Alembic	`alembic upgrade head` di basis data kosong berhasil
CRUD dua sumber daya berelasi	dicoba langsung di `/docs`
validasi dan kode status	data salah 422, tidak ada 404, duplikat 409, berhasil 201
login dan dua peran	token didapat; endpoint terlarang membalas 401 atau 403
rahasia aman	`.env` tidak di-commit; ada `.env.example`
kerja tim	riwayat commit setiap anggota di GitHub

Struktur repo yang diharapkan

```
proyek-kelompok/
  backend/
    app/
      main.py
      database.py
      models.py
      schemas.py
      routers/
      keamanan.py
    alembic/
    requirements.txt
    .env.example
  frontend/ # P15
  README.md
```

Satu repo untuk dua bagian. README berisi cara menjalankan backend dan frontend dari nol, termasuk membuat basis data dan menjalankan migrasi.

Uji: minta anggota yang paling jarang memegang backend menjalankannya dari README di laptopnya.

Cara demo 7 menit

ITERA

1 Tunjukkan skema

ERD dan berkas migrasi; jalankan upgrade di basis data kosong.

2 Coba endpoint

Di `/docs`: tambah, baca, ubah, hapus; satu data salah; satu tanpa login.

3 Ceritakan kendala

Satu hal yang macet dan rencana menyelesaikannya sebelum P15.

Rubrik iterasi server

ITERA

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
API dan validasi	CRUD lengkap, kode status tepat	satu endpoint kurang	status tidak konsisten	sebagian besar belum jalan
Basis data	relasi tepat, migrasi berjalan	migrasi perlu perbaikan kecil	tabel dibuat manual	belum ada basis data
Keamanan	hash, token, peran, rahasia aman	satu celah kecil	beberapa celah	password atau kunci terbuka
Penguasaan	setiap anggota menjelaskan kodenya	sebagian dibantu	satu orang menjawab semua	tidak bisa menjelaskan

Kesalahan yang paling sering

ITERA

Gejala	Penyebab dan perbaikan
Next.js gagal fetch, Network 200	CORS belum mengizinkan asal frontend (P11)
data hilang setelah restart	`commit` terlupa atau masih memakai list (P12)
basis data anggota berbeda	tabel diubah manual; pakai migrasi Alembic
error dibalas 200	pakai `HTTPException` dengan kode yang tepat
password terlihat di basis data	simpan hash
`.env` masuk GitHub	hapus, ganti semua rahasia, tambahkan ke `.gitignore`

150 MENIT

Agenda hari ini

ITERA

Waktu	Kegiatan
10’	pembuka dan checklist
90’	demo 7 menit per kelompok, umpan balik 3 menit
40’	perbaikan dalam kelompok, konsultasi bergiliran
10’	exit ticket kelompok

10 MENIT

Exit ticket kelompok

ITERA

1 Selesai

Butir checklist yang sudah terbukti saat demo.

2 Macet

Satu hal yang menghambat, dan siapa yang mengerjakannya.

3 Rencana P15

Halaman frontend yang akan didemokan minggu depan.

Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 15: Iterasi Sisi Client

ITERA